

IVR

Interventional Radiology

IVR

- 血管
 - 出血
 - 虚血
 - 動脈瘤
 - 血管奇形
- 腫瘍
 - 生検
 - 腫瘍塞栓
 - 動注療法
 - ラジオ波焼灼術
 - 緩和

画像ガイド生検

針生検

- 解剖の理解
- 画像機器
- 生検針

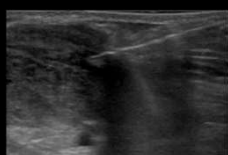


画像について

US



- 被曝なし
- オブリーク画像
- Real time
- 術者の技術に依存

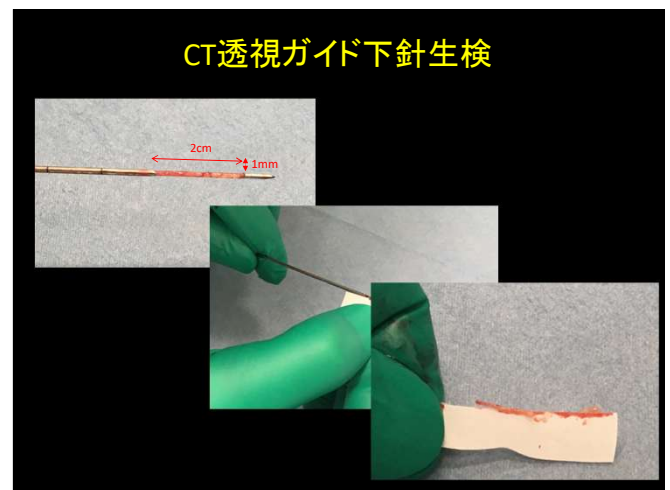
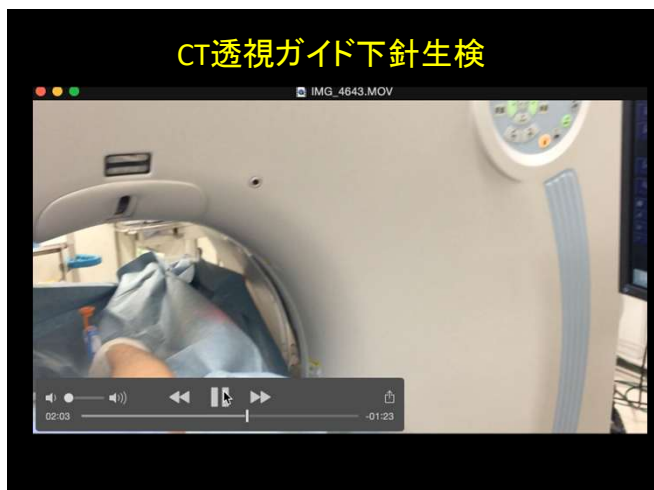
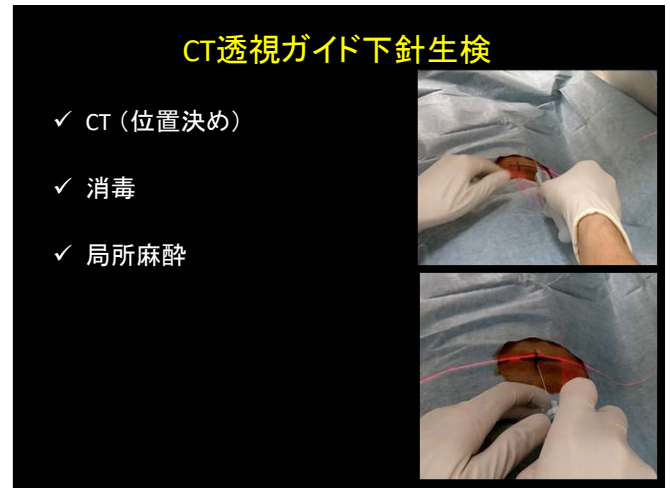
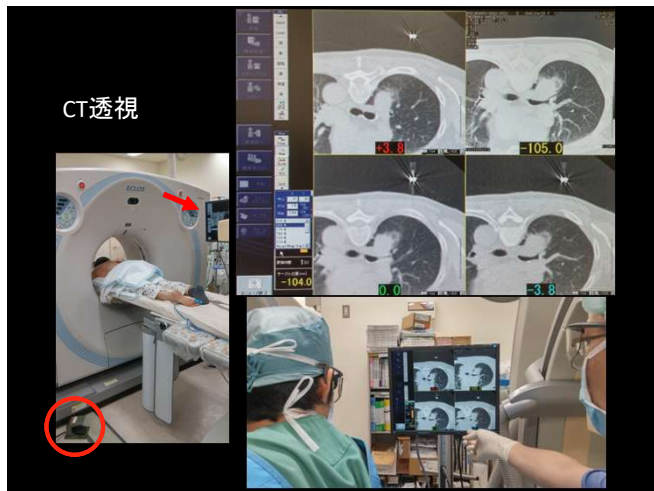


画像について

CT



客観的
解剖の把握が容易
Real time ではない



CT透視ガイド下針生検

- ✓ CT (位置決め)
- ✓ 消毒
- ✓ 局所麻酔
- ✓ 針生検
- ✓ CT (合併症のチェック)



合併症について

Eur J Radiol. 2006 Jul;59(1):60-4. Epub 2006 Mar 10.

CT-guided needle biopsy of lung lesions: a survey of severe complication based on 9783 biopsies in Japan.

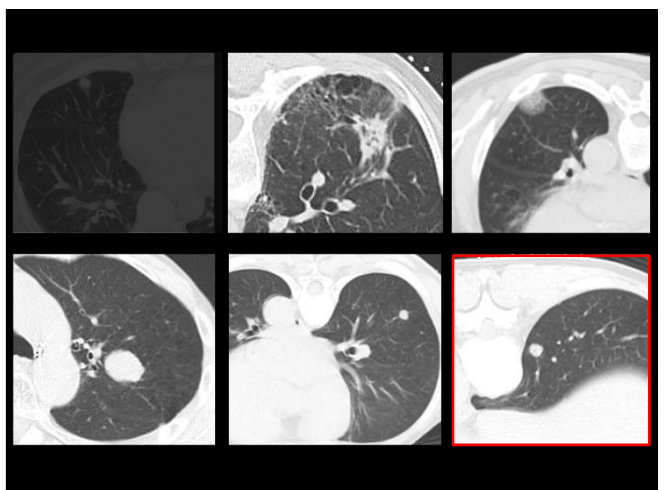
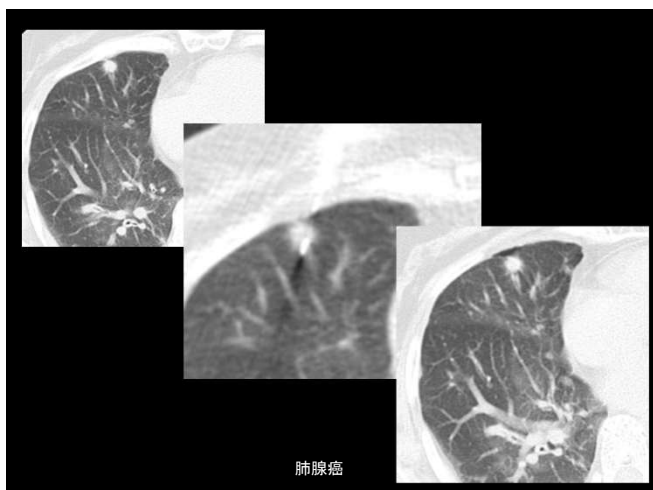
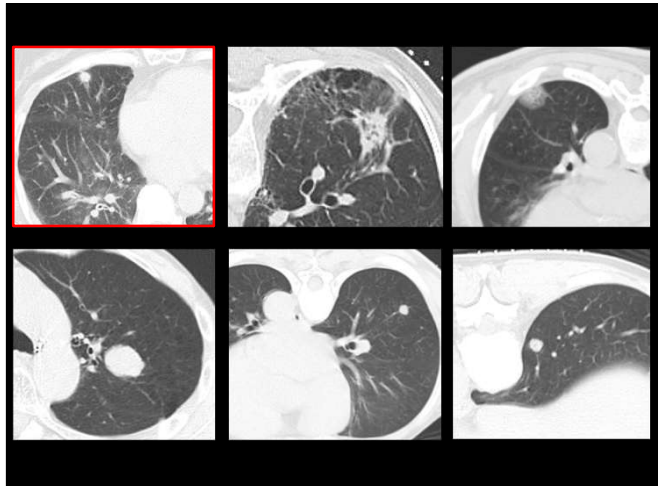
Tomiya N¹, Yasuhara Y, Nakajima Y, Adachi S, Arai Y, Kusumoto M, Eguchi K, Kuriyama K, Sakai F, Noguchi M, Murata K, Murayama S, Mochizuki T, Mori K, Yamada K.

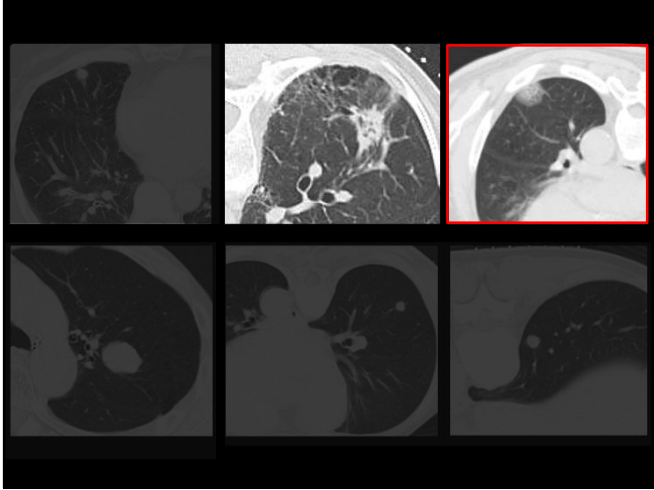
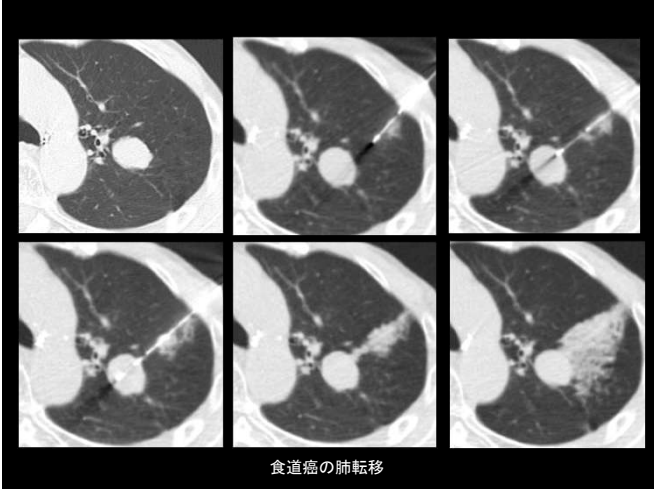
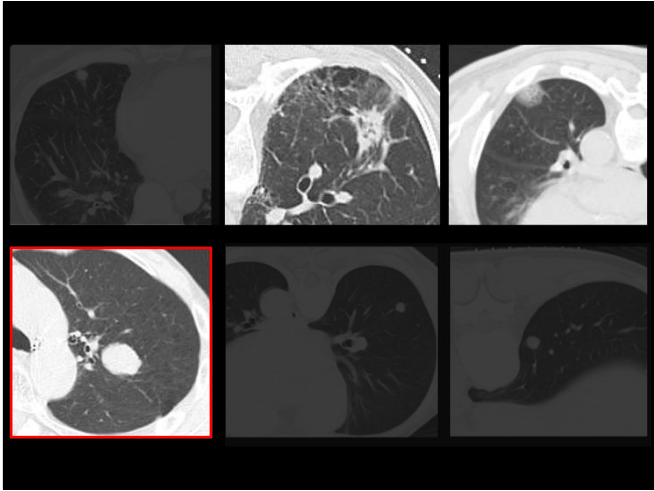
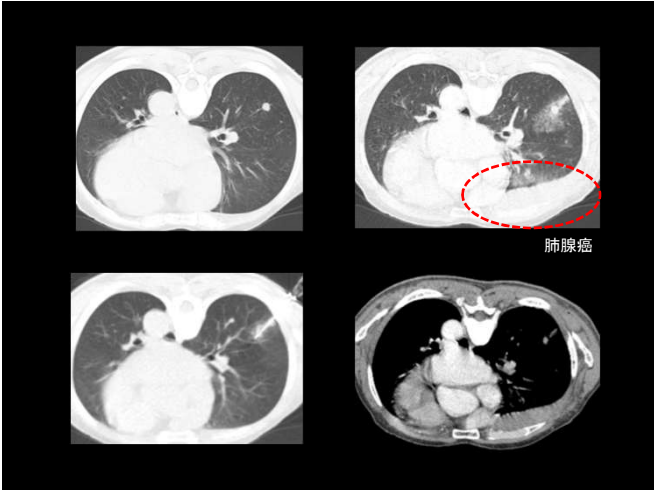
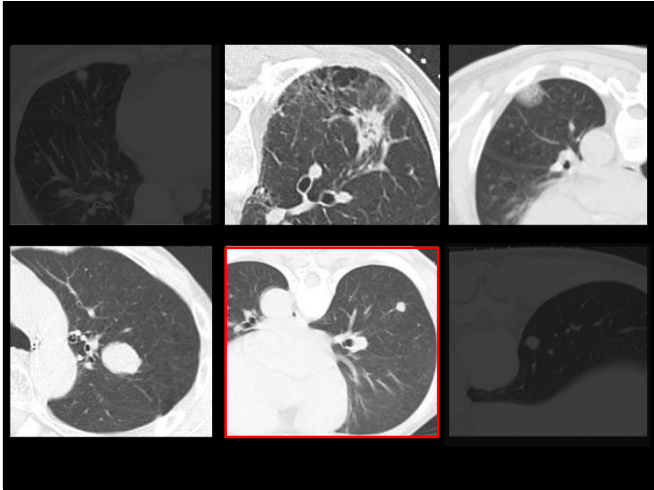
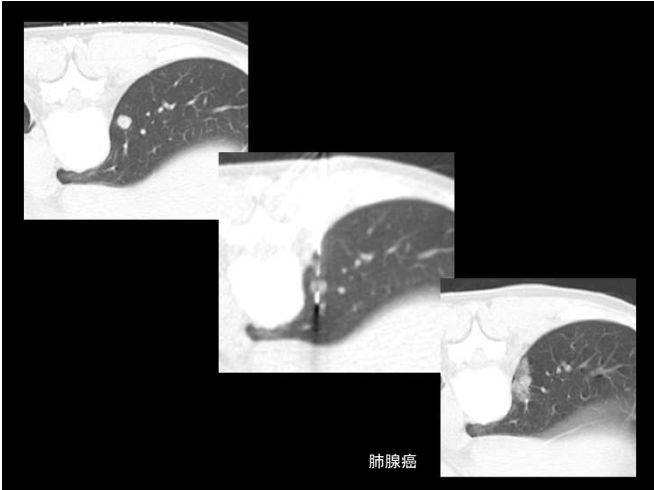
- 気胸 35%
- 血胸 0.1%
- 喀血 0.06%
- 播種 0.06%
- 空気塞栓 0.06%

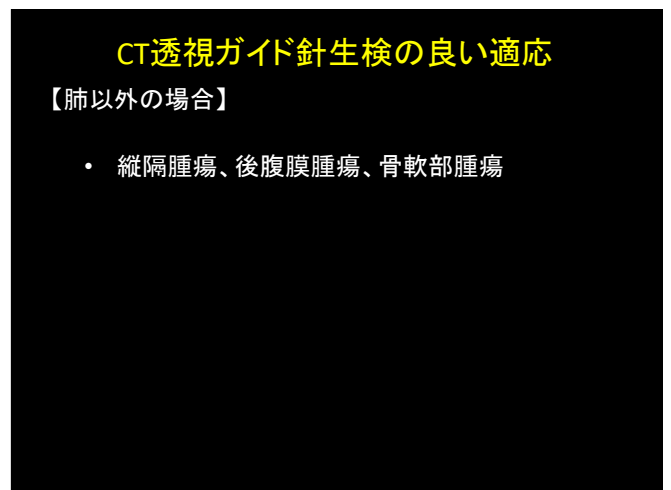
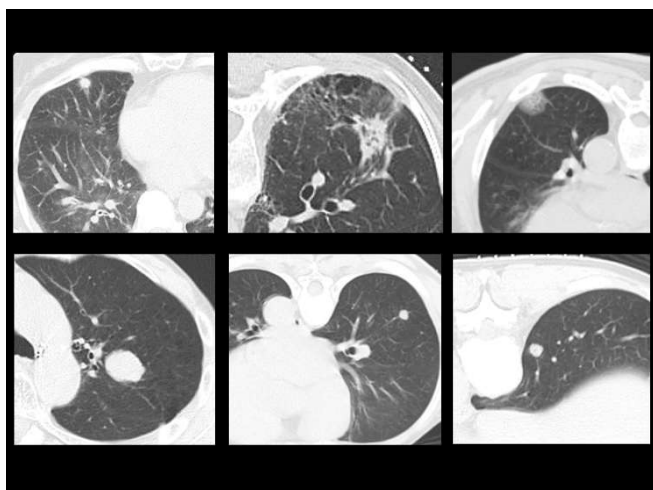
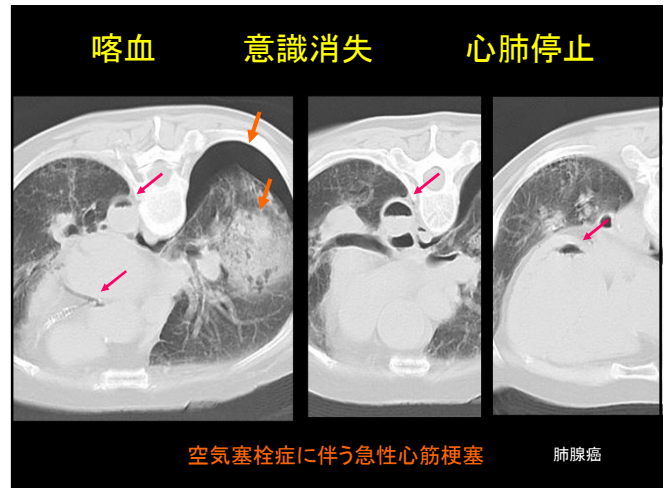
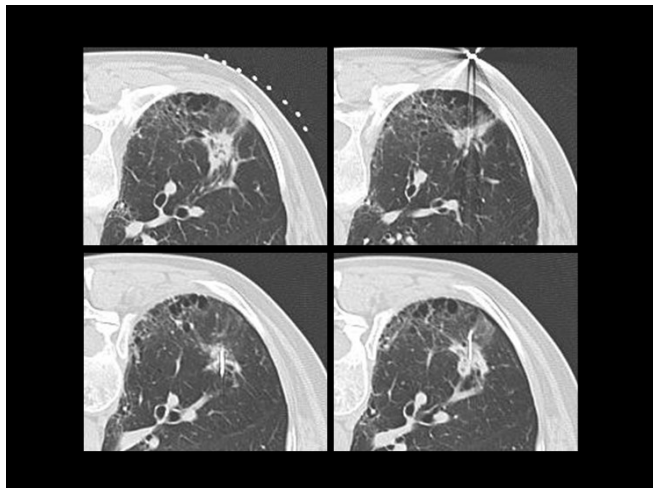
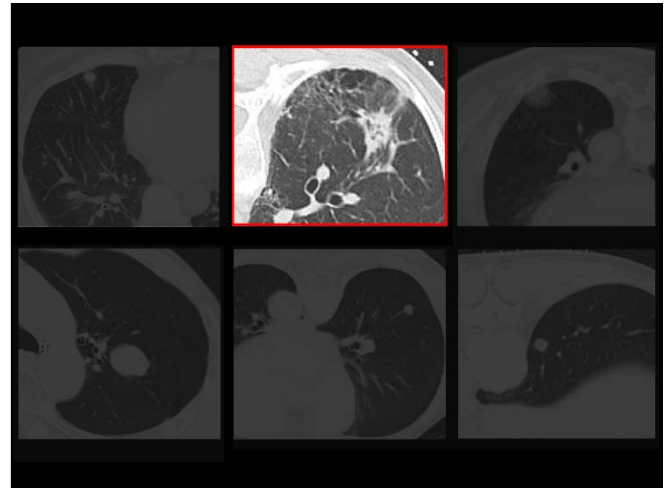
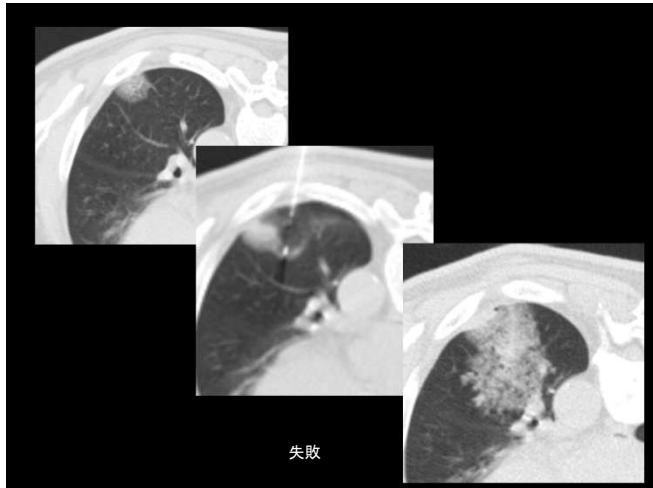


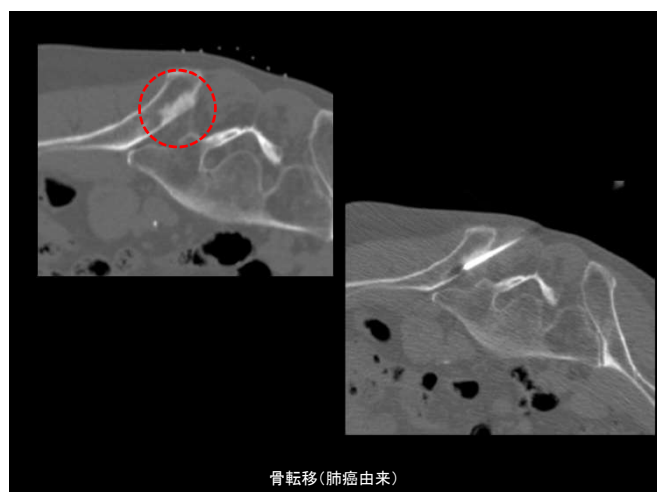
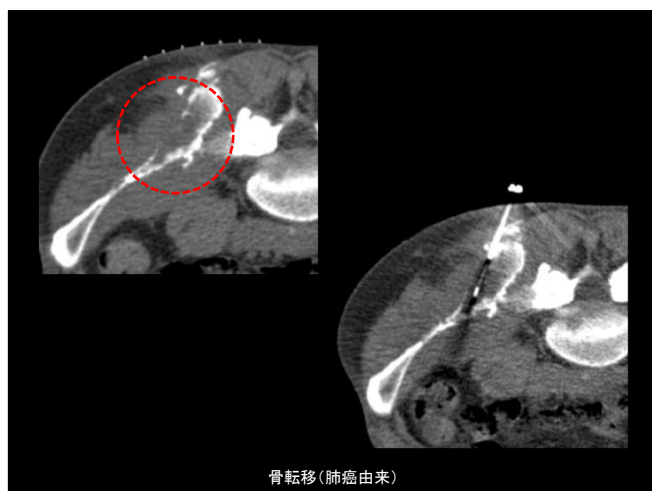
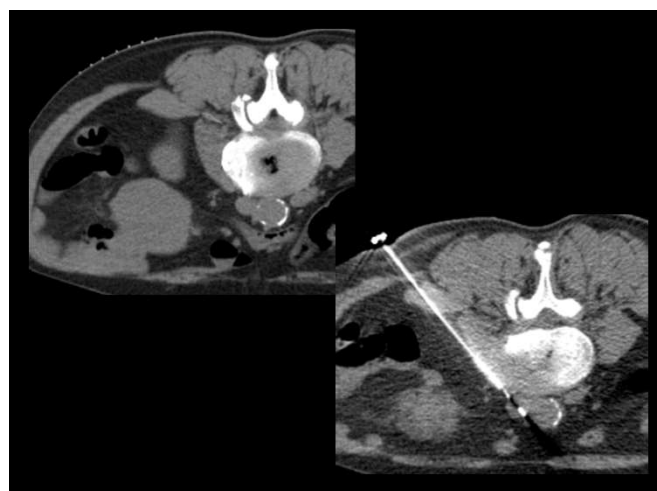
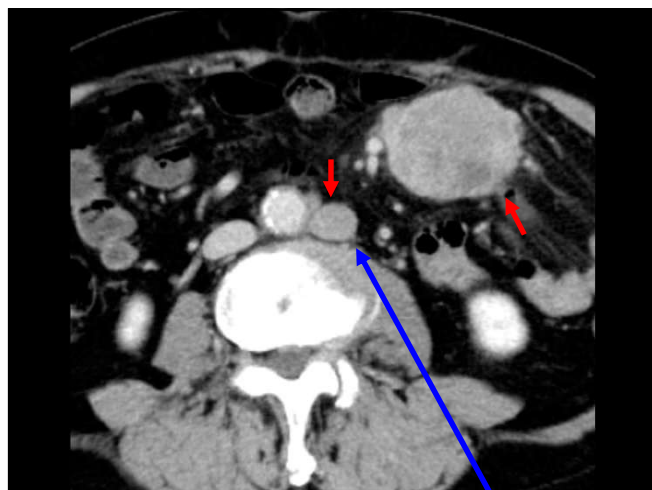
CT透視ガイド針生検の良い適応

【肺の場合】	良い	あまり良くない
• 位置	末梢	中枢
• 肺葉	上葉	下葉
• 性状	結節	すりガラス
• 内部	均一に造影	壊死・気管支/血管
• サイズ	大きい	小さい
• 周囲の肺	正常	気腫/気管支/血管
• 息どめ	良好	不良





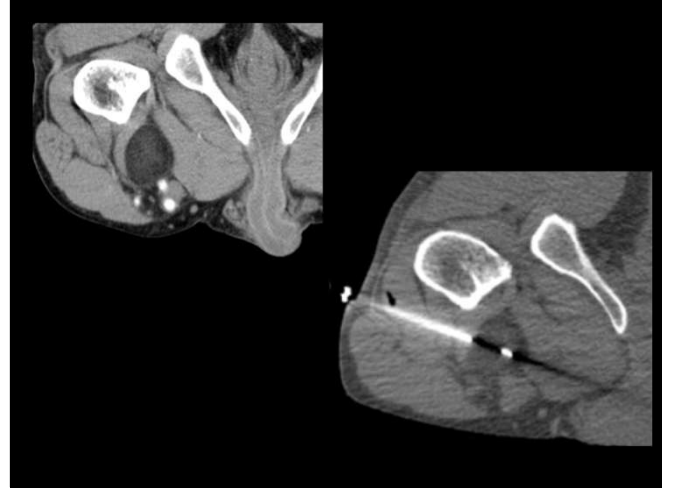




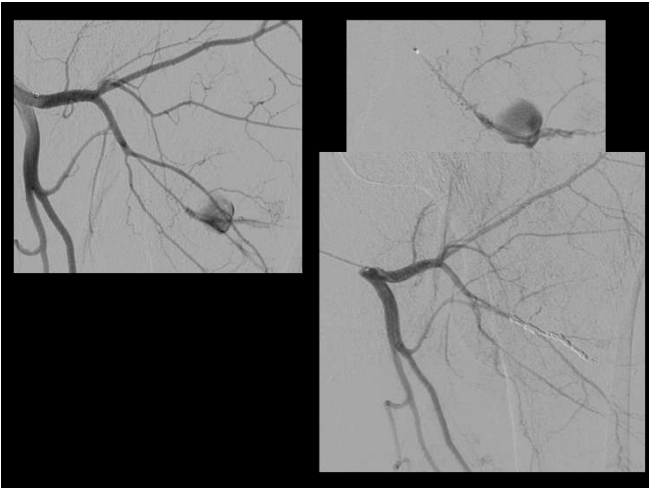
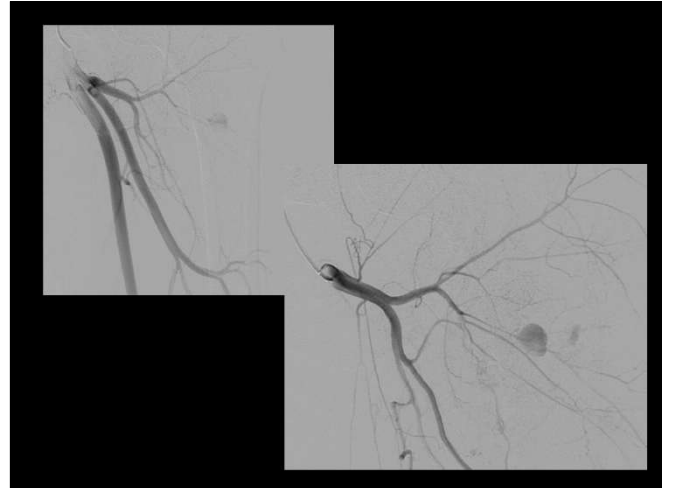
CT透視ガイド針生検の良い適応 【肺以外の場合】

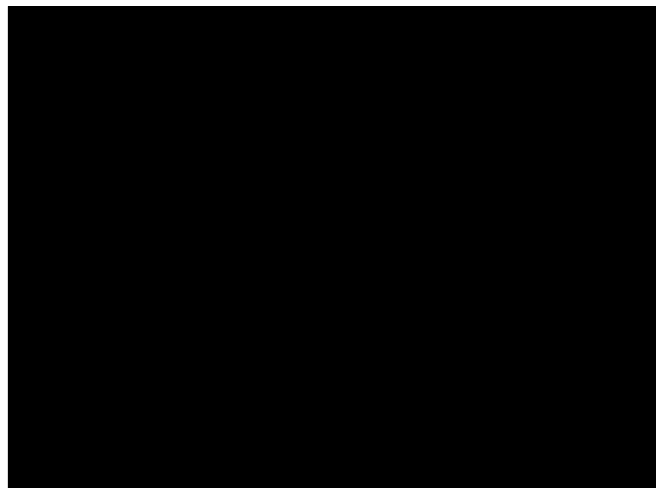
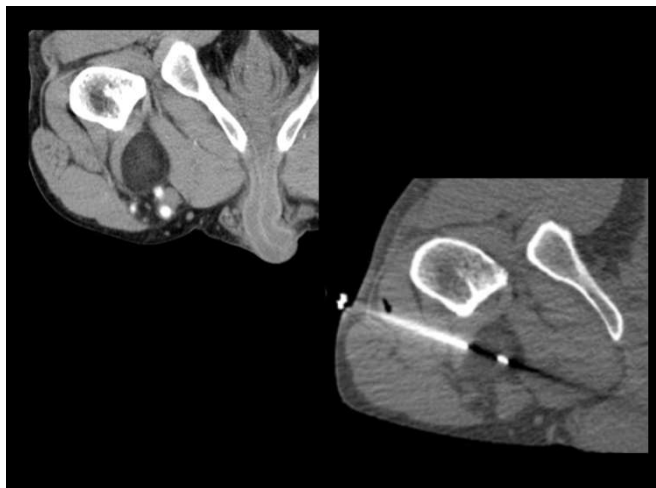
- ・ 縦隔腫瘍、後腹膜腫瘍、骨軟部腫瘍
- ・ 穿刺できない構造がなければ可能
血管 尿管 臓器 腸間膜

生検

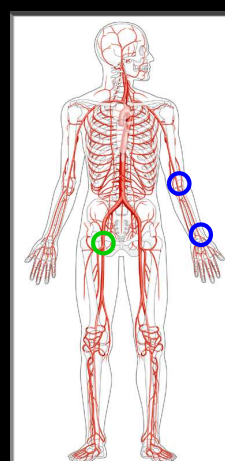


緊急動脈塞栓術





肝細胞癌に対する動注化学療法



穿刺部位

大腿動脈アプローチ
最も一般的
合併症
穿刺部の血腫、仮性動脈瘤、動静脈瘻

術後のベッド上安静が必要
・患者にとって、大きな苦痛の一つ
・下肢静脈血栓

上肢動脈アプローチ
ベッド上安静は不要
合併症 非常に稀であるが、脳梗塞

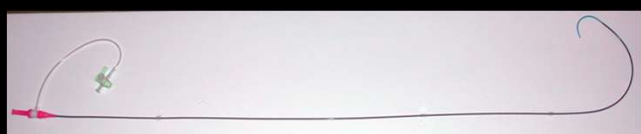
シース

ショートシース 4Fr. 11cm

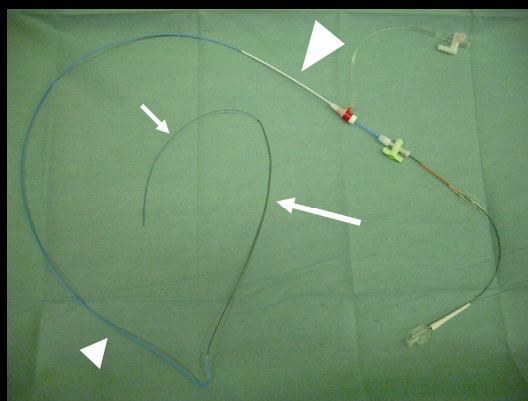
4Fr = 1.3mm



ロングシース 4Fr. 85cm

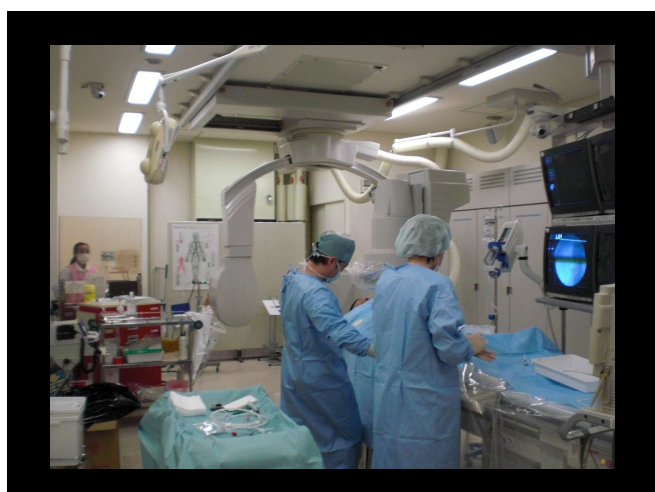
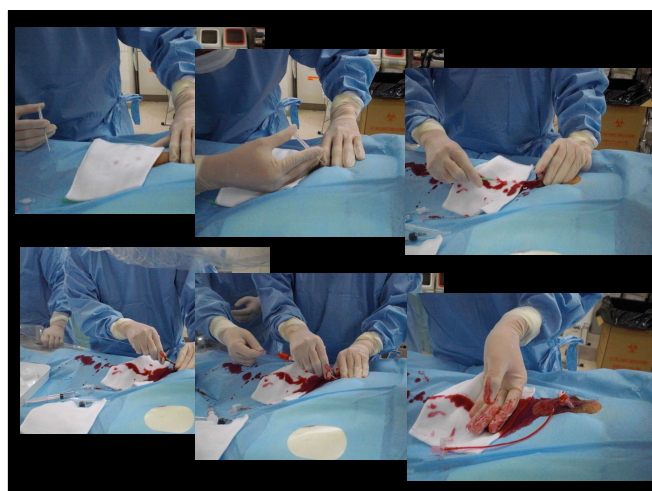
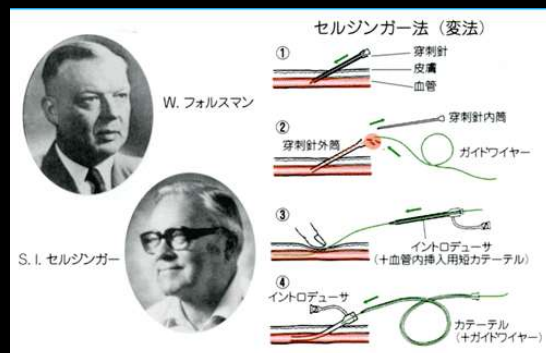


シース + カテーテル + マイクロカテーテル

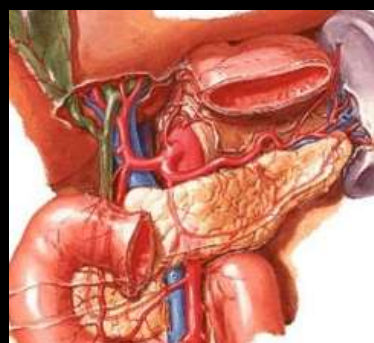




穿刺の基礎

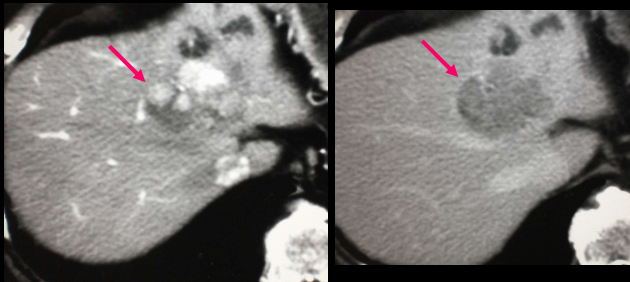


肝細胞癌に対する動注化学療法



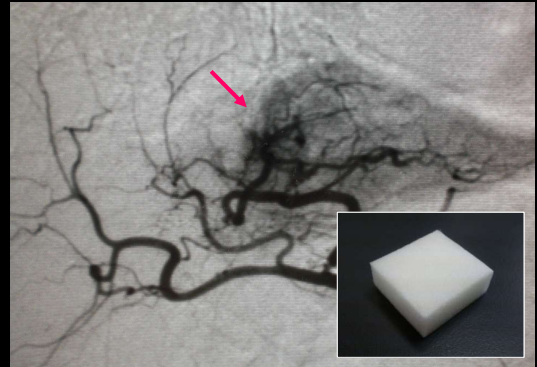
腹腔動脈→総肝動脈、左胃動脈、脾動脈
上腸間膜動脈造影→門脈造影

肝細胞癌に対する動注化学療法

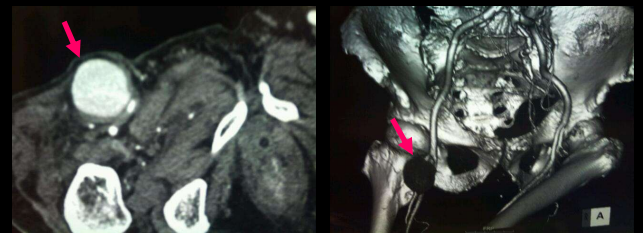


正常肝・・・肝動脈から1/3、門脈から2/3供血される
肝細胞癌・・・主に肝動脈から供血される

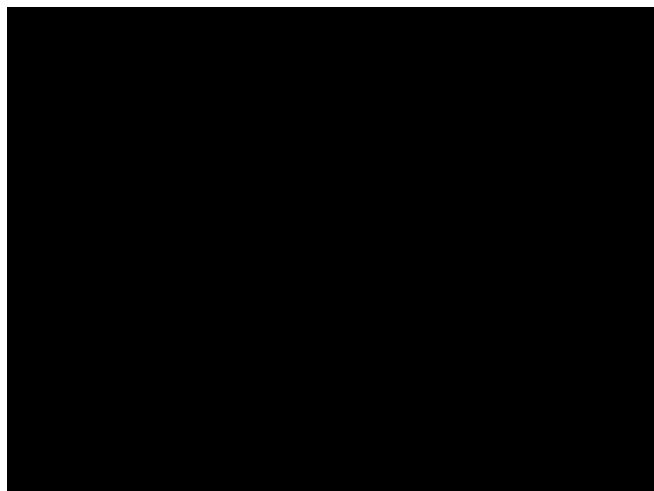
肝細胞癌に対する動注化学療法



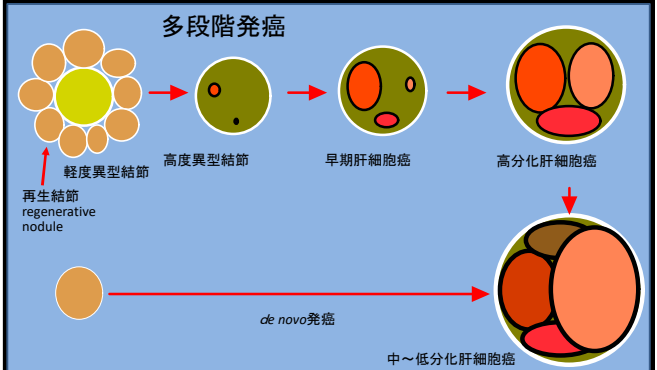
止血がうまくいかないと・・・



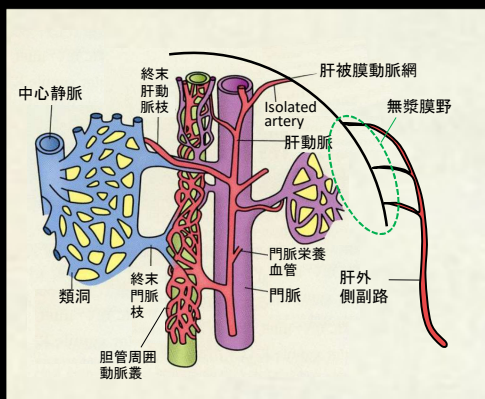
→心臓血管外科にてope



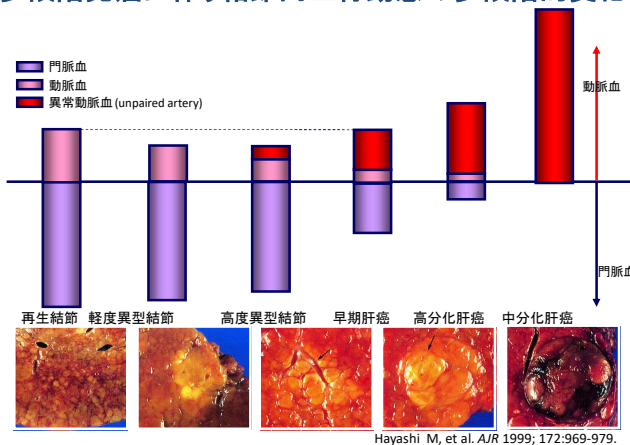
肝細胞癌(HCC)の発生



正常肝の微小循環



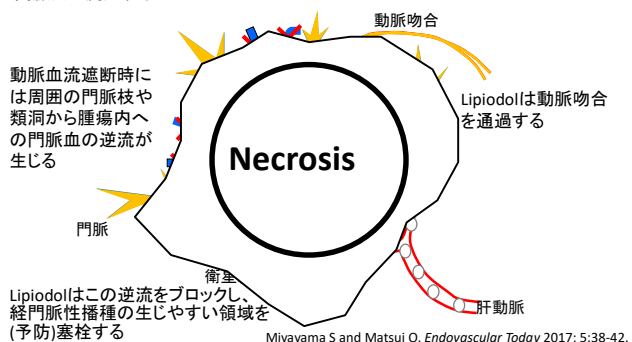
多段階発癌に伴う結節内血行動態の多段階的変化



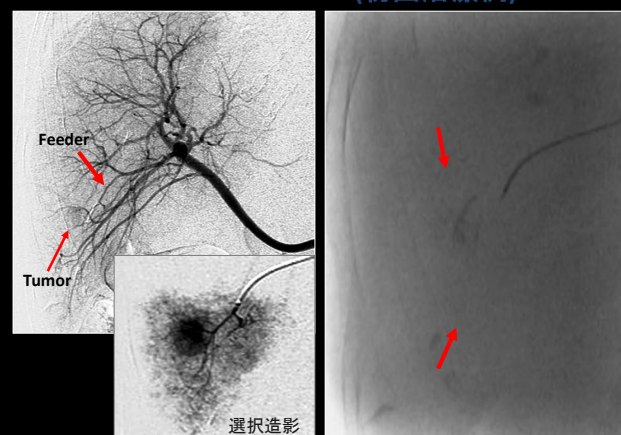
Ultraslective cTACEの原理

Lipiodol は“半液状の塞栓物質”である

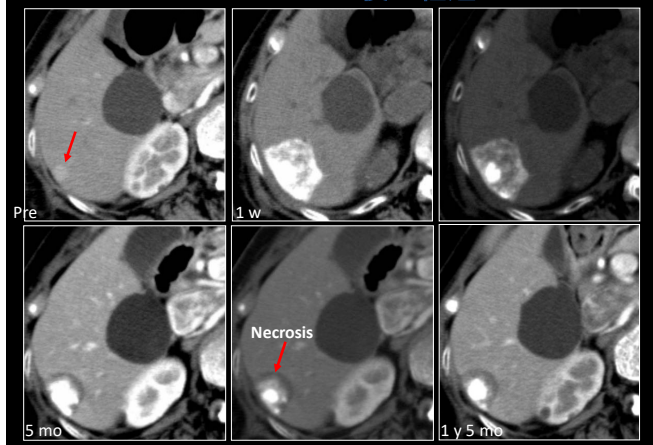
肝動脈から注入されたLipiodolは胆管周囲動脈叢や腫瘍の排出血管を通過して門脈内に流入する



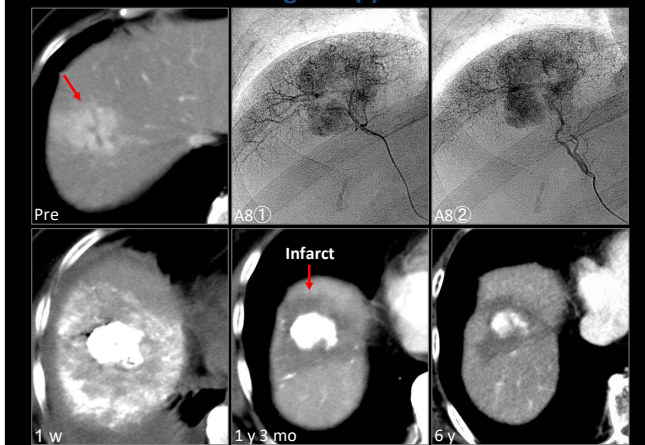
Ultraslective cTACE (初回治療例)

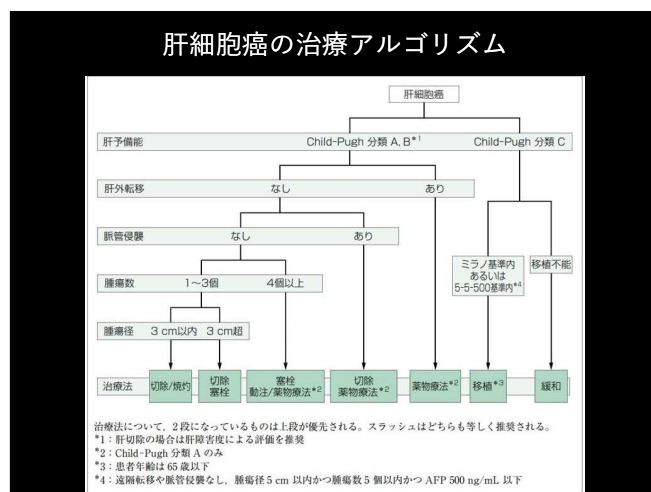
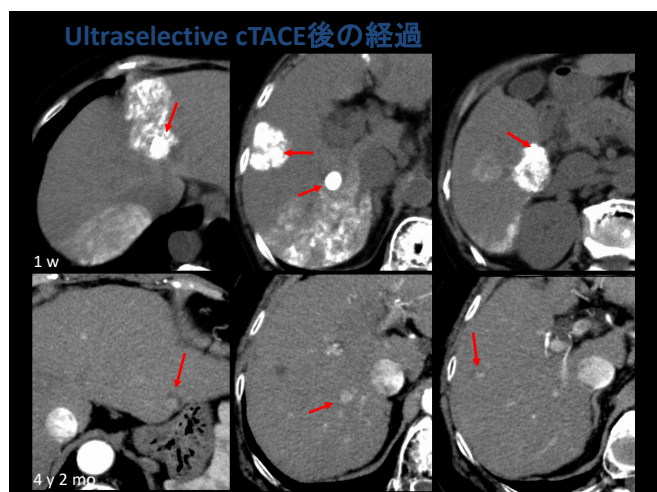
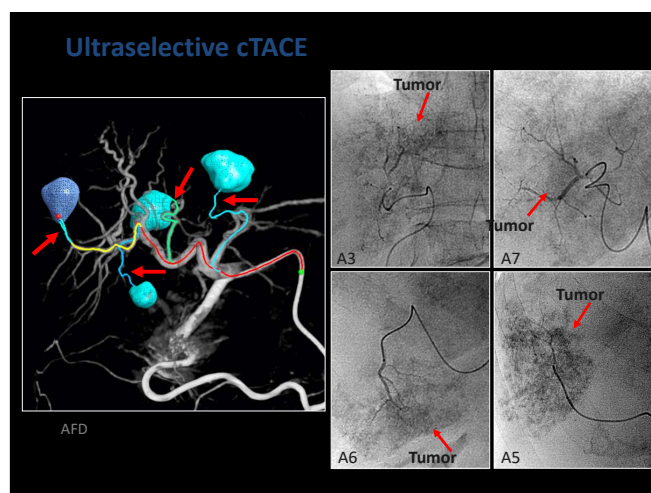
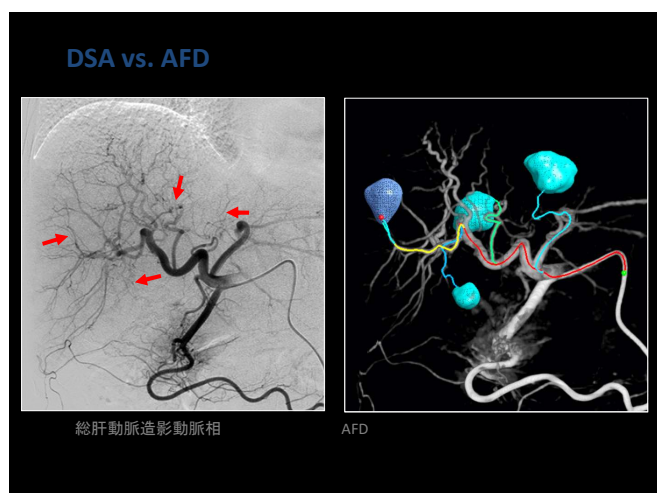
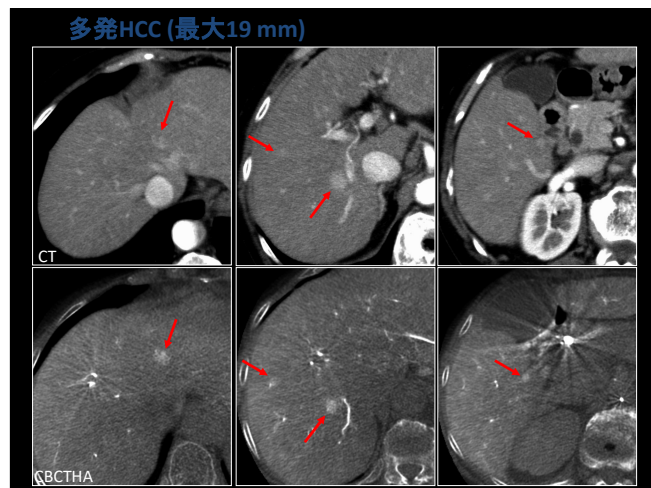
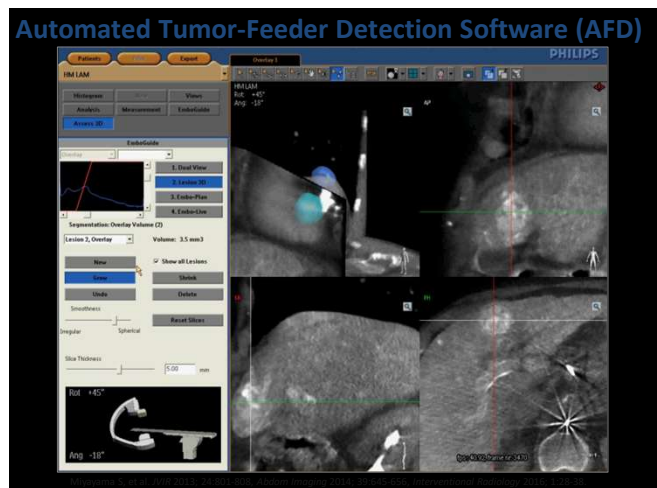


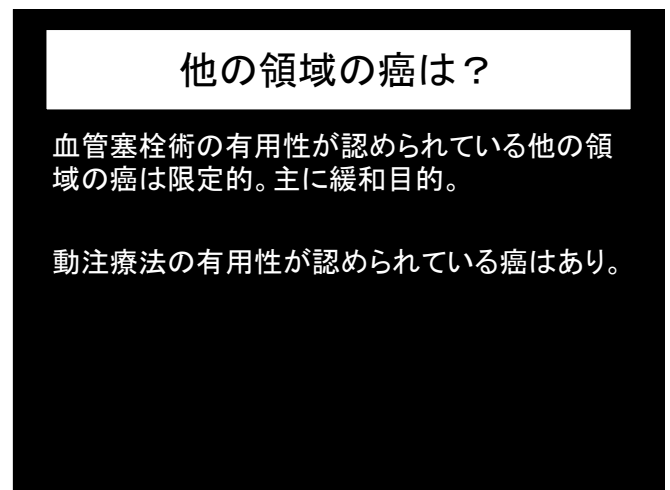
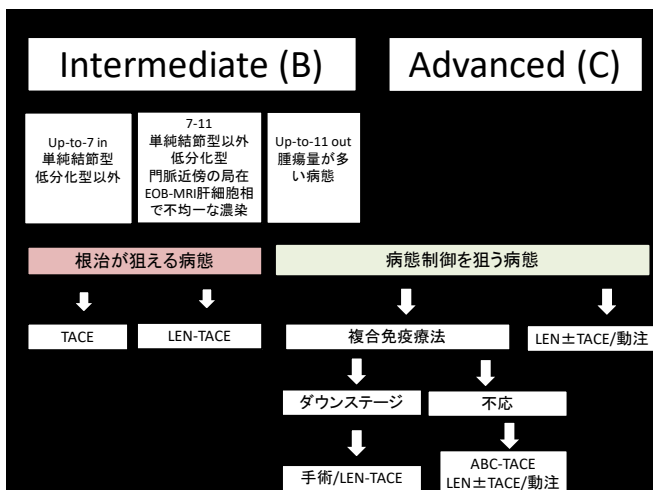
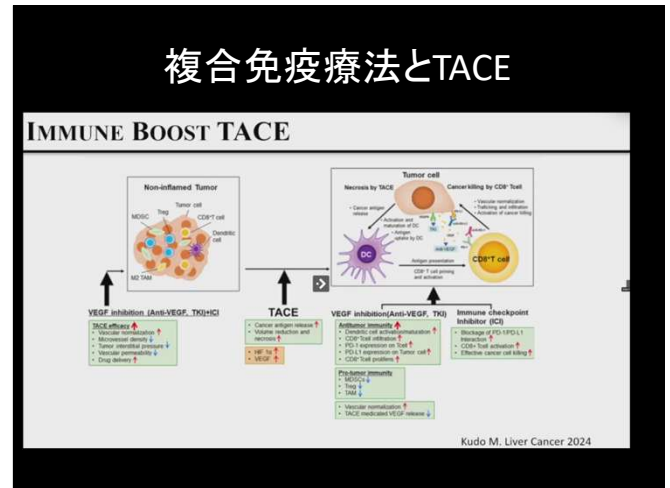
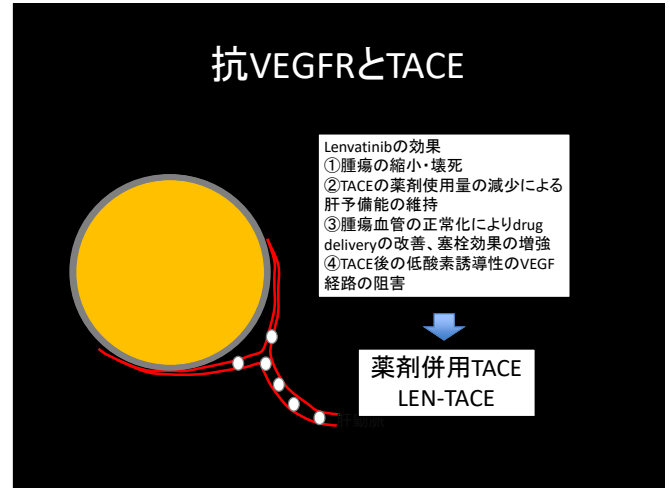
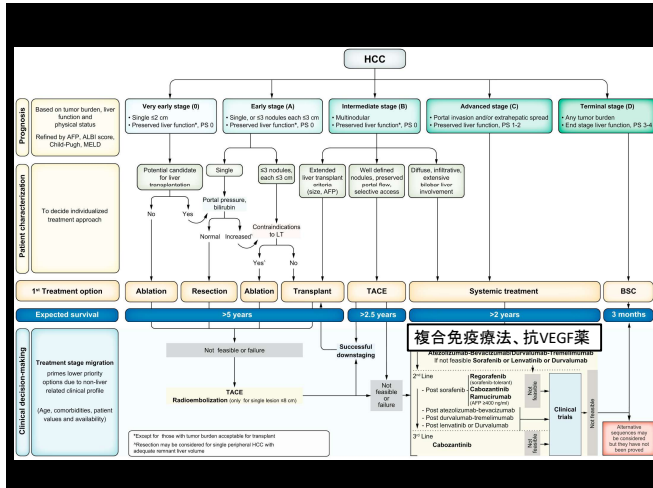
Ultraslective cTACE後の経過



S8 HCC—Image FC (-)







動注療法とは

- RADPLAT(放射線療法)
- 大量シスプラチンによる骨髄抑制、嘔吐、下痢、腎臓病、心臓病、肺の炎症、骨髄腫瘍の栄養不足、貧血、血小板減少症から大量出血、感染、スプラチンアレルギー、低カルシウム血症、副反応
- 上顎洞がんの治療例、女性11例、82.8%で、

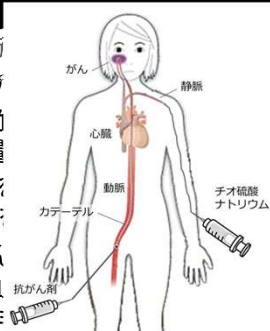


図 2: 動注化学療法のイメージ

化学療法)
 療法とは、腫
 れたカテーテ
 ル、同時にシ
 ステムを静注
 能。
 55例(男性54
 例)割合は
 55%の結果。

頭頸部癌診療ガイドライン2025

- 上顎癌T4aNO:弱く推奨 確実性:B
- その他 :弱く推奨 確実性:C
- 上顎洞扁平上皮癌T4aNOMOに対しては 臓器温存治療として考慮すべきオプションと考えられる
- IA-CRTの有用性を明確に示した報告はないため、適応は慎重に判断すべきである。

ラジオ波焼灼術



ラジオ波焼灼術

- 肝腫瘍及び小径腎悪性腫瘍の一部または全体の凝固及び焼灼
- 無心体双胎における無心体への血流遮断を目的とした凝固及び焼灼
- 標準治療に不適・不応の以下の腫瘍に対する治療(症状緩和を含む)を目的とした凝固及び焼灼
 - ー肺悪性腫瘍
 - ー悪性骨腫瘍
 - ー類骨骨腫
 - ー骨盤内悪性腫瘍
 - ー四肢、胸腔内及び腹腔内に生じた軟部腫瘍

ラジオ波焼灼術

利点

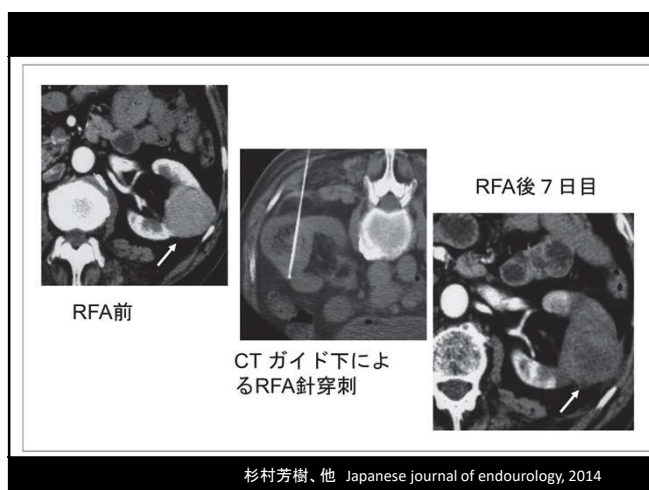
- 経皮的に治療が可能で、負担が少ない
繰り返し治療可能
緩和治療も可能

欠点

- 手術より再発率がやや高いかも

類似治療

- ・凍結療法
- ・PEIT
- ・マイクロ波焼灼療法
- ・他



合併症

- ・血尿と尿閉、出血 頻度5%以下
- ・尿管狭窄: 1-2%
- ・尿漏出: 3%
- ・熱傷による周囲臓器の損傷: 頻度不明。尿管、腸管、肝臓、脾臓、脾臓、肺臓、心臓、骨盤内臓器、神経損傷など
- ・腎不全
- ・気胸: 肺の場合は20%程度、腎の場合は2%に生じます。
- ・空気塞栓: 頻度不明。血管内に空気が入り、脳梗塞や心筋梗塞などの原因に。
- ・穿刺部の疼痛や知覚障害: 1-2%。
- ・播種: 頻度不明。
- ・Inflammatory tract mass: 2%。播種との鑑別に問題があることがある。
- ・感染症: 頻度不明
- ・骨折: 2%

IVRと被曝

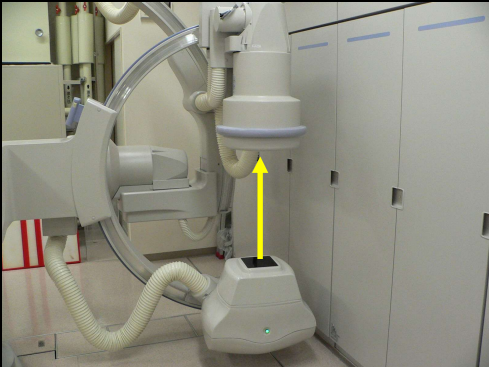
- ・3つの基本: 時間、距離、遮蔽
- ・被曝量: 撮影 > 透視

時間: 放射線照射時間は、**最小限**にとどめる。
 距離: 放射線源、散乱線源を意識し、可能な限り**距離をとる**
 遮蔽: 業務上の防護の手段として最も効果的であり、有効に使用する

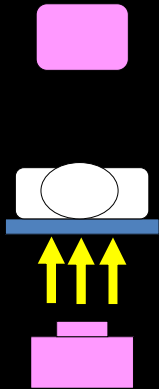
その他、医療での放射線防護
 適切な条件の設定や装置の品質管理を実施する
 (照射条件の最適化)
 ・診療可能な最低限の画質となるよう、出力、パルスレートや撮影枚数、照射野を調整する。画像検出器と患者を可能な限り近づける
 (照射野に手を入れない)
 ・照射野内外で100倍以上線量が異なる。手指の皮膚障害、皮膚がんの可能性

実効線量限度	等価線量限度
100 mSv/5年 50 mSv/年 女性 5 mSv/3ヵ月にて管理	水晶体 100 mSv/5年 かつ 50 mSv/年 皮膚 500 mSv/年
妊娠女性 内部被ばく 1 mSv/妊娠期間	妊娠女性 腹部表面 2 mSv/妊娠期間
緊急作業時 100 mSv (250 mSv 福島原発事故対応時)	緊急作業時 水晶体 300 mSv 皮膚 1 Sv

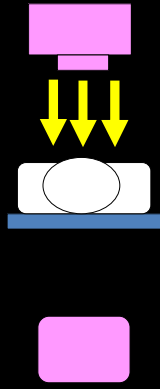
血管造影装置



Under - Tube 型

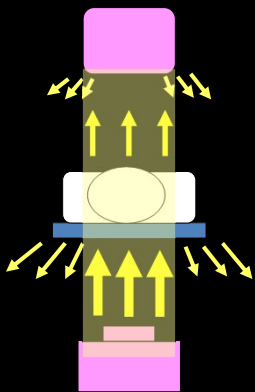


Over - Tube 型



直接線

蛇口から出てくる水



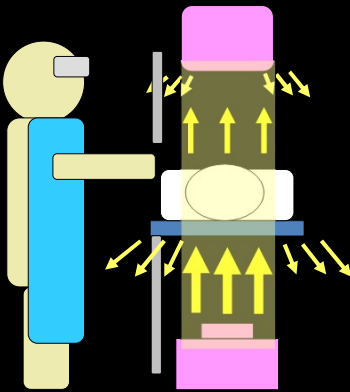
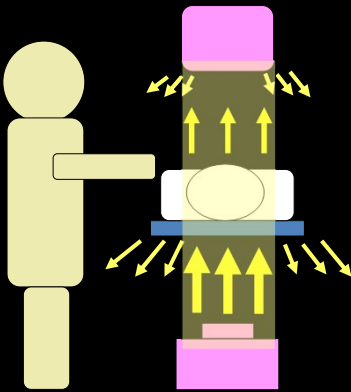
散乱線

蛇口から出てくる水のしぶき

透視と撮影 (DSA)



X線量は40倍
特に撮影時の
散乱線には注意が必要



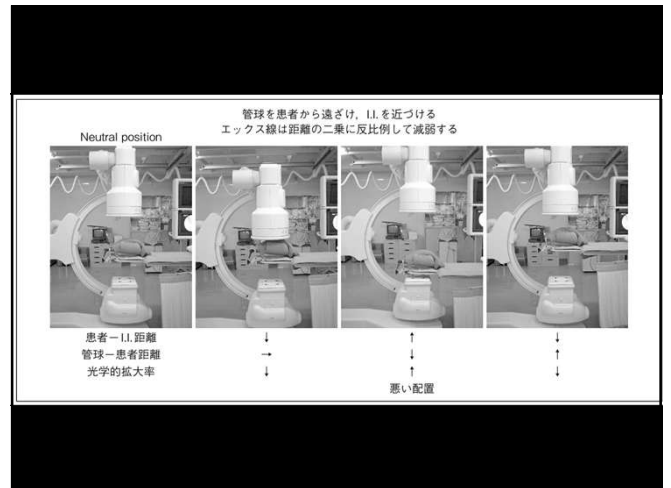
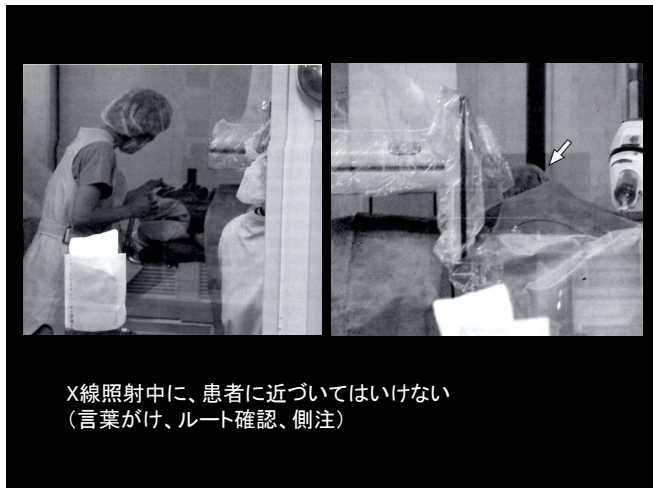
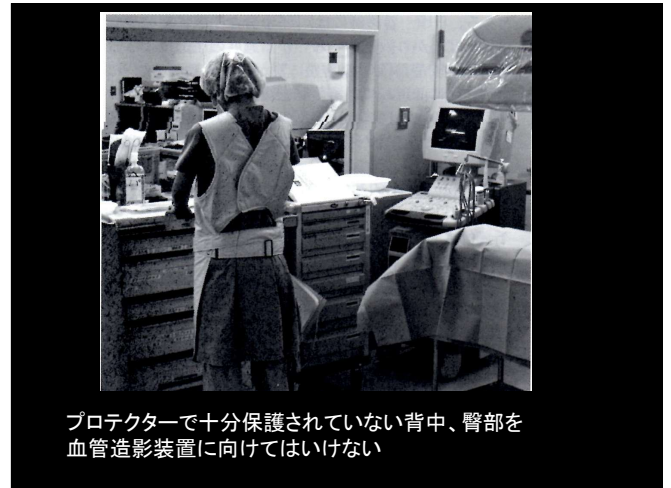
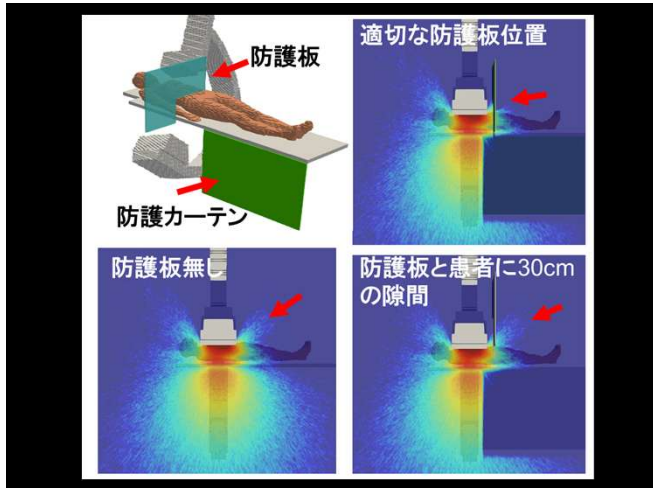


表3 放射線による皮膚障害

皮膚障害	しきい線量 (Gy)	出現時間
初期一時的紅斑	2	数時間
一時的脱毛	3	3週
主紅斑	6	10日
永久脱毛	7	3週
皮膚萎縮	11	14週以降
毛細血管拡張	12	52週以降
晩発性紅斑	15	6～10週
皮膚壊死	18	10週以降
2次性潰瘍	20	6週以降

●しきい値の定義
しきい線量を浴びた人の1～5%に障害が発生する線量

